Java en la Educación

<Insert your name here if using>

Presentación para JUG

Para instructores y estudiantes de Ciencias de la Computación

Preparado por Ken Fogel y el Comité Ejecutivo (EC) del JCP
Grupo de Trabajo de Java en la Educación

Versión 2.5



Antes de comenzar

- Por favor, enseñe la versión más reciente de Java
- Esto significa Java 24 por ahora
- Enseñe con Java 25 LTS cuando esté disponible en septiembre de 2025
- Para el desarrollo basado en servidor, la versión de Java depende de la biblioteca que utilizará
  - Esto significa que, como mínimo, debería estar usando Java 21 LTS

Confidential - Oracle Restricted

Mitos y beneficios de aprender Java

- Java puede tener una curva de aprendizaje pronunciada para un principiante
  - *Solo si el propio instructor tuvo una curva pronunciada al aprender el lenguaje*

Confidential - Oracle Restricted

Confidential - Oracle Restricted

Mitos y beneficios de aprender Java

- Java no es adecuado para tareas ligeras y rápidas
  - Es más adecuado para aplicaciones más grandes y complejas.
  - *¿Ha visto Multi-File Source-Code y, en Linux, ha probado la ejecución con shebang?*
  - *¿Ha probado los Simple Source Files e Instance Main Methods?*

Confidential - Oracle Restricted

Confidential - Oracle Restricted

Mitos y beneficios de aprender Java

- El Oracle Java Development Kit (JDK) no es de código abierto
  - *OpenJDK es una implementación del JDK completamente de código abierto*
  - *El desarrollo continuo de Java se realiza en el proyecto OpenJDK por desarrolladores de Java de Oracle*

Confidential - Oracle Restricted

Confidential - Oracle Restricted

Mitos y beneficios de aprender Java

- Java es un lenguaje “antiguo” (Java 1996 y Python 1991)
  - *también significa que está establecido, es ampliamente usado y está bien documentado*

Confidential - Oracle Restricted

Confidential - Oracle Restricted

Mitos y beneficios de aprender Java

- Más programadores de Java que de cualquier otro tipo de programador en el mundo
  - *es fácil encontrar personas que puedan ayudarlo y guiarlo*

Confidential - Oracle Restricted

Confidential - Oracle Restricted

Mitos y beneficios de aprender Java

- *Java (y su variante en la JVM, Kotlin) son la base del desarrollo en Android*

Confidential - Oracle Restricted

Mejoras del lenguaje Java

Esta presentación examina las mejoras del lenguaje Java

Estas mejoras ayudan a disipar algunos de los mitos en torno a Java.

Se trata de por qué Java debería ser el lenguaje que se enseña hoy en día en todos los niveles escolares.

JShell - Bucle de Lectura-Evaluación-Impresión (REPL) JDK 9

Una herramienta para simplificar la enseñanza.

Ejecución a medida que ingresa código y presiona Enter.

Respuesta inmediata línea por línea.

También puede escribir métodos completos primero y luego ejecutarlos.

Ideal para enseñar Java una línea a la vez.

Confidential - Oracle Restricted

JEP 458 - Ejecutar programas Multi-File Source-Code JDK 22

- Aborda la sobrecarga de ejecutar código
  - **Estilo tradicional**
    - Dos pasos para la ejecución
      - `javac`
      - `java -jar`

Confidential - Oracle Restricted

Confidential - Oracle Restricted

JEP 458 - Ejecutar programas Multi-File Source-Code JDK 22

- **Estilo Multi-File Source-Code**
  - Un solo paso para la ejecución
    - `java`
      - Si el archivo tiene una clase pública con un main, se compila y se ejecuta
      - Ahora puede tener múltiples archivos de clase en la misma carpeta o en una subcarpeta
      - Incluso puede incluir archivos jar
- No es necesario dominar un IDE

Confidential - Oracle Restricted

Confidential - Oracle Restricted

¡Demasiadas decoraciones!

```
public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello, World!");
    }
}
```

Confidential - Oracle Restricted

Java 25 - Compact Source Files e Instance Main Methods

- La queja más común sobre Java es que no es adecuado, en comparación con otros lenguajes, para principiantes
- La simplificación definitiva
  - no se necesita ninguna declaración de clase
  - no se necesitan declaraciones de control de acceso

Java 25 - Compact Source Files e Instance Main Methods

- **`main`** puede expresarse como un método de instancia.
- Puede usarse en cualquier programa Java, no solo en clases implícitas.

Java 25 - Compact Source Files e Instance Main Methods

Aquí hay programas Java completos:

```
void main() {
    IO.println("Hello, World!");
}
```

¿Qué tal un poco de entrada de datos?:

```
void main() {
    String name = IO.readln("Name: ");
    IO.println("Pleased to meet you, " +
                    name);
}
```

Java 25 - Compact Source Files e Instance Main Methods

¡Despídase de la mayoría de las declaraciones “import” al comenzar!

Ahora existe un

```
import module java.base;
```

Java 25 - Compact Source Files e Instance Main Methods

java.base incluye:

`java.io`	`java.lang`
`java.math`	`java.net`
`java.nio`	`java.security`
`java.text`	`java.time`
`java.util`	`javax.crypto`

Por ejemplo, puede usar Collections, Files y BigDecimal sin una declaración import.

Java 25 - Compact Source Files e Instance Main Methods

¡Aquí hay un programa completo! *

```
void main() {
    var authors = List.of("James", "Bill",
                          "Guy", "Alex", "Dan", "Gavin");
    for (var name : authors) {
        IO.println(name + ": " +
                           name.length());
    }
}
```

* De https://openjdk.org/jeps/512

Confidential - Oracle Restricted

var – reducción de la redundancia JDK 10

Se acabó:	• `MyClass m = new MyClass();`
Ahora se convierte en:	• `var m = new MyClass();`
Fomenta la creación de objetos únicamente con inicialización	• Reducirá la aparición de la temida NullPointerException

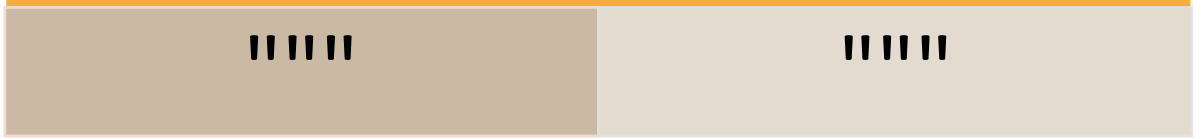
Confidential - Oracle Restricted

text blocks (15)

Finalmente, lo que ingresa en su código fuente es lo que obtiene

Especialmente útil para Strings que contienen HTML, XML y JSON

¿A quién no le gusta escribir tres comillas seguidas?



Concatenación al estilo antiguo

```
String htmlStr = "<html><head><link rel='stylesheet' "
    + "href='styles/main.css' "
    + "type='text/css'/><title>The Learning Servlet</title></head>"
    + "<body><h1>GET method</h1>"
    + "<form id='form:index' action='index.html'>"
    + "<br/><input type='submit' value='Return to Home page'/></form>"
    + "</body></html>";
```

Text Block al estilo nuevo JDK 15

```
String htmlStr = """
    <html>
        <head>
            <link rel='stylesheet'href='styles/main.css' type='text/css’/>
            <title>The Learning Servlet</title>
        </head>
        <body>
            <h1>GET method</h1>
            <form id='form:index' action = 'index.html'>
                <br/>
                <input type= 'submit' value='Return to Home page' />
            </form>
        </body>
    </html>""";
```

Pero espere, hay más . . . String formatted JDK 15

```
out.println("""
    <html>
      <head>
        <title>Just Servlet Output</title>
        <link rel='stylesheet' href='styles/main.css' type= 'text/css'/>
        </head>
      <body>
        <h1>Thanks for joining our email list</h1>
        <p>Here is the information that you entered:</p>
        <label>Email:</label>
        <span>%s</span>
      </body>
    </html>""".formatted(user.getEmailAddress()));
```

Confidential - Oracle Restricted

switch – una expresión y sin necesidad de break JDK 14

- Un switch que se puede explicar con sentido
- Reducción de la duplicación de código al usarse para asignar un valor
- Expresiones switch o reglas switch
- El fin del break: ¡todos los casos terminan!

Confidential - Oracle Restricted

¿Cuál preferiría aprender o enseñar?

```
double value = 0;
switch (point) {
    case NORTH:
        value = 12.12;
        break;
    case SOUTH:
        value = 14.14;
        break;
    case EAST:
        value = 16.16;
        break;
    case WEST:
        value = 18.18;
        break;
}
```

```
double value = switch (point) {
    case NORTH -> 12.12;
    case SOUTH -> 14.14;
    case EAST -> 16.16;
    case WEST -> 18.18;
    default -> 0.0;
};
```

Java 21 El switch con pattern matching.

```
Object x = "4";
String designation = switch (x) {
    // case Integer i when i > 4 && i < 12 -> "child";
    case Integer i when i < 12 -> "child";
    case Integer i when i < 18 -> "teenager";
    case Integer i when i < 25 -> "young adult";
    case Integer i when i < 65 -> "adult";
    case Integer i when i >= 65 -> "senior";
    default -> "Not an Integer";
};
System.out.printf("Designation is %s%n", designation);
```

Funciones en vista previa (Preview Features)

- Las nuevas funciones del lenguaje Java no están disponibles de inmediato
- Se designan como funciones Preview y debe activarse una opción en la línea de comandos o en su IDE.

```
javac --enable-preview Main.java
```

```
java --enable-preview Main
```

- O usando el lanzador de código fuente

```
java --enable-preview Main.java
```

Java 25 El switch con pattern matching de tipos primitivos (Preview).

```
int x = 4;
String designation = switch (x) {
    // case Integer i when i > 4 && i < 12 -> "child";
    case int i when i < 12 -> "child";
    case int i when i < 18 -> "teenager";
    case int i when i < 25 -> "young adult";
    case int i when i < 65 -> "adult";
    case int i when i >= 65 -> "senior";
    default -> "Not an Integer";
};
System.out.printf("Designation is %s%n", designation);
```

records – reducción de código repetitivo con un toque de inmutabilidad y una pizca de constructor compacto JDK 16

Los objetos de datos son conocidos por su código repetitivo:

- Constructores de inicialización, setters, getters, equals, hashCode, y toString

Al rescate llega el record inmutable

Más que una simple simplificación de un bean

Es el camino hacia objetos que son inmutables por defecto

Y luego está el constructor compacto

- Valida los valores iniciales sin necesidad de un constructor separado

Sin setters, solo simples getters.
equals implícito, hashCode y toString.
Y qué agradable constructor compacto para la validación.

```
public record Person(String firstName,
                     String lastName,
                     int age,
                     String postion,
                     LocalDate birthday) {
    public Person{
        if (age < 18) {
            throw new IllegalArgumentException("Too young");
        }
    }
}
```

Los virtuosos Virtual Threads

Hilos de Java, no hilos del sistema operativo

JDK 21.

```
public class VirtualThreadClass extends Thread { . . }


public void perform() {
      for (int i = 0; i < 5; ++i) {
         Thread.ofVirtual().name("Thread # " + i).
            start(new VirtualThreadClass());
}
```

¿Qué está desplazando a Java?

JavaScript

- Poco que descargar
- Disponible en los navegadores de cada PC escolar

Python

- Asociado con las dos grandes tendencias:
  - Big Data
  - AI/ML
- El notebook Jupyter en línea es popular

Comparemos Python con Java

En las siguientes diapositivas está el mismo programa en Python y Java

Estos programas solicitan tres valores de punto flotante

- La cantidad de dinero prestado, llamada el préstamo
- La tasa de interés anual (APR) sobre el dinero prestado
- La duración del préstamo expresada en meses, llamada el plazo

A partir de estos valores, el programa calcula el pago mensual y lo muestra

stricted

Python básico

```
loan = input("           loan: ")
interest = input("       interest: ")
term = input("           term: ")
tempInterest = float(interest) / 12
result = float(loan)*(tempInterest / (1 - ((1 + tempInterest) ** -float(term))))
print("Monthly Payment: %.2f" % result)
```

stricted

stricted

El nuevo Java básico

```
// Para Java 23: se ejecuta con java --enable-preview
JavaCalculator02.java
// Para Java 25: se ejecuta con java JavaCalculator02.java

void main() {
   var loan = Double.parseDouble(readln("Loan: "));
   var interest = Double.parseDouble(readln("Interest: "));
   var term = Double.parseDouble(readln("Term: "));
   var tempInterest = interest / 12.0;
   var result = loan *
      (tempInterest / (1.0 - Math.pow((1.0 + tempInterest), -term)));
   IO.println("Monthly Payment: " + String.format("%.2f", result));
}

// La única diferencia con Python es void main() { y } – 2 líneas
// y la conversión de string a double usando Double.parseDouble
```

stricted

stricted

Python OOP en 18 líneas

```
class PythonCalculator03:

    def func_input(self):
        loan = float(input("           loan: "))
        interest = float(input("       interest: "))
        term = float(input("           term: "))
        return loan, interest, term

    def func_process(self, input_data):
        (loan, interest, term) = input_data
        temp_interest = float(interest) / 12.0
        return loan * (temp_interest / (1.0 - ((1.0 + temp_interest) ** -term)))

    def func_output(self, result):
        print('Monthly Payment: %.2f' % result)

    def func_work(self):
        input_data = self.func_input()
        result = self.func_process(input_data)
        self.func_output(result)

worker = PythonCalculator03()
worker.func_work()
```

stricted

tricted

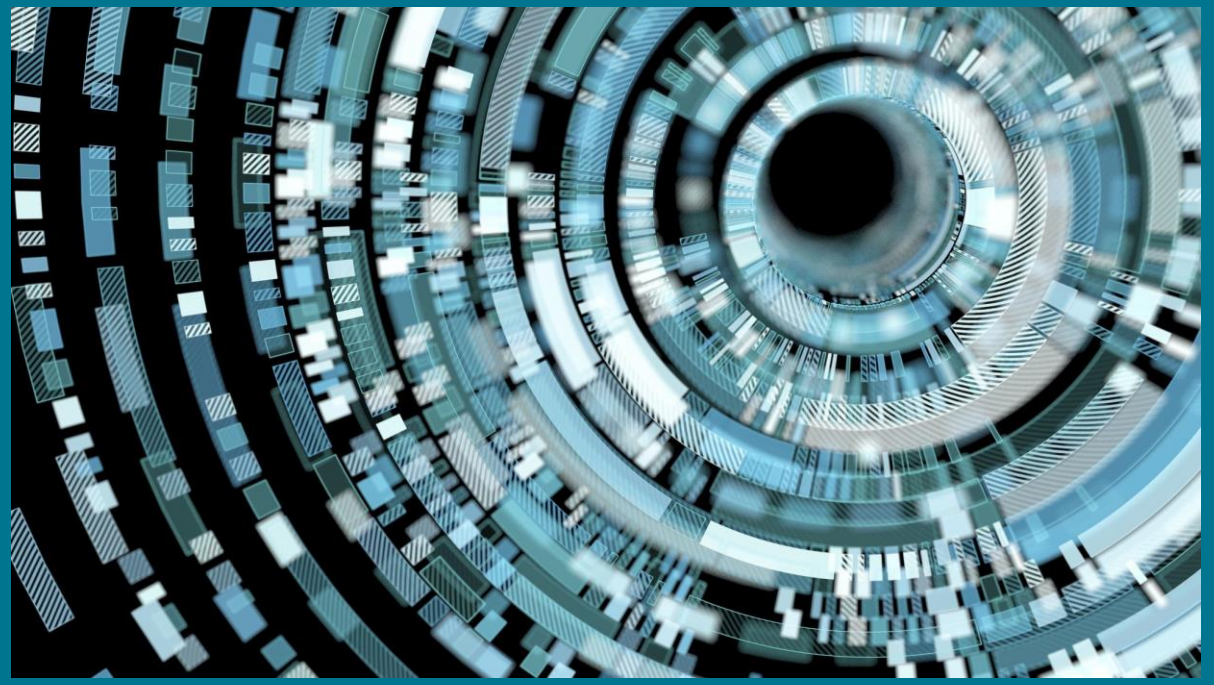
Java OOP en 16 líneas

```
public class JavaCalculator03 {
    void main() {
        var loan = inputData();
        var result = processData(loan);
        outputResult(result);
    }
    private LoanRecord inputData() {
        var loan = Double.parseDouble(IO.readln("Loan >> "));
        var interest = Double.parseDouble(IO.readln("Interest >> "));
        var term = Double.parseDouble(IO.readln("Term >> "));
        return new LoanRecord(loan, interest, term);
    }
    private double processData(LoanRecord loan) {
        double tempInterest = loan.interest() / 12.0;
        double result = loan.loan() * (tempInterest /
                (1.0 - Math.pow((1.0 + tempInterest), -loan.term())));
        return result;
    }
    private void outputResult(double result) {
        IO.println("Monthly Payment >> " + String.format("%.2f", result));
    }
}
record LoanRecord(double loan, double interest, double term) {}
```

tricted

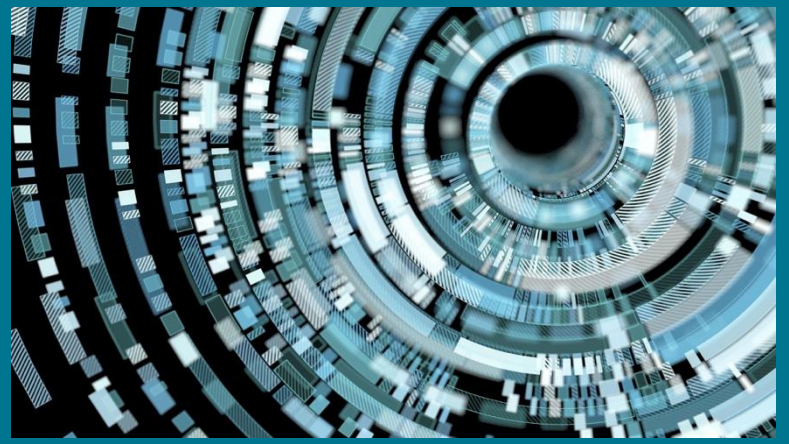
Machine Learning y Big Data
VisiRec JSR 381

- ¡Java ahora hace machine learning!
- La Deep Java Library (DJL) de Amazon es una de varias implementaciones de este nuevo JSR
- La profundidad y amplitud de las herramientas de Java lo convierten en la mejor plataforma para ML



¿Por qué Python se usa ampliamente para IA/ML?

- Python está escrito en C, de modo que puede interactuar fácilmente con bibliotecas en C
- Como muchas bibliotecas de IA/ML están escritas en C, Python puede interactuar con ellas más fácilmente
- Una debilidad de Java ha sido la interacción con otros lenguajes
- Con Java 22 contamos con la Foreign Function & Memory API, que simplificará enormemente el acceso a bibliotecas en C



Confidential - Oracle Restricted

La Máquina Virtual de Java – Hogar de más que solo Java

- Kotlin, Scala, Groovy, Clojure y más
- Incluso existe una versión de Python llamada Jython que se ejecuta en la JVM y admite la interoperabilidad entre Java y Python

Confidential - Oracle Restricted

¿Por qué enseñar Java a los estudiantes ?



Muchas instituciones financieras dependen de Java para ejecutar su backend



Twitter, LinkedIn, Amazon, Netflix y otros usan Java



Sus oportunidades dependen de qué tan bien programe

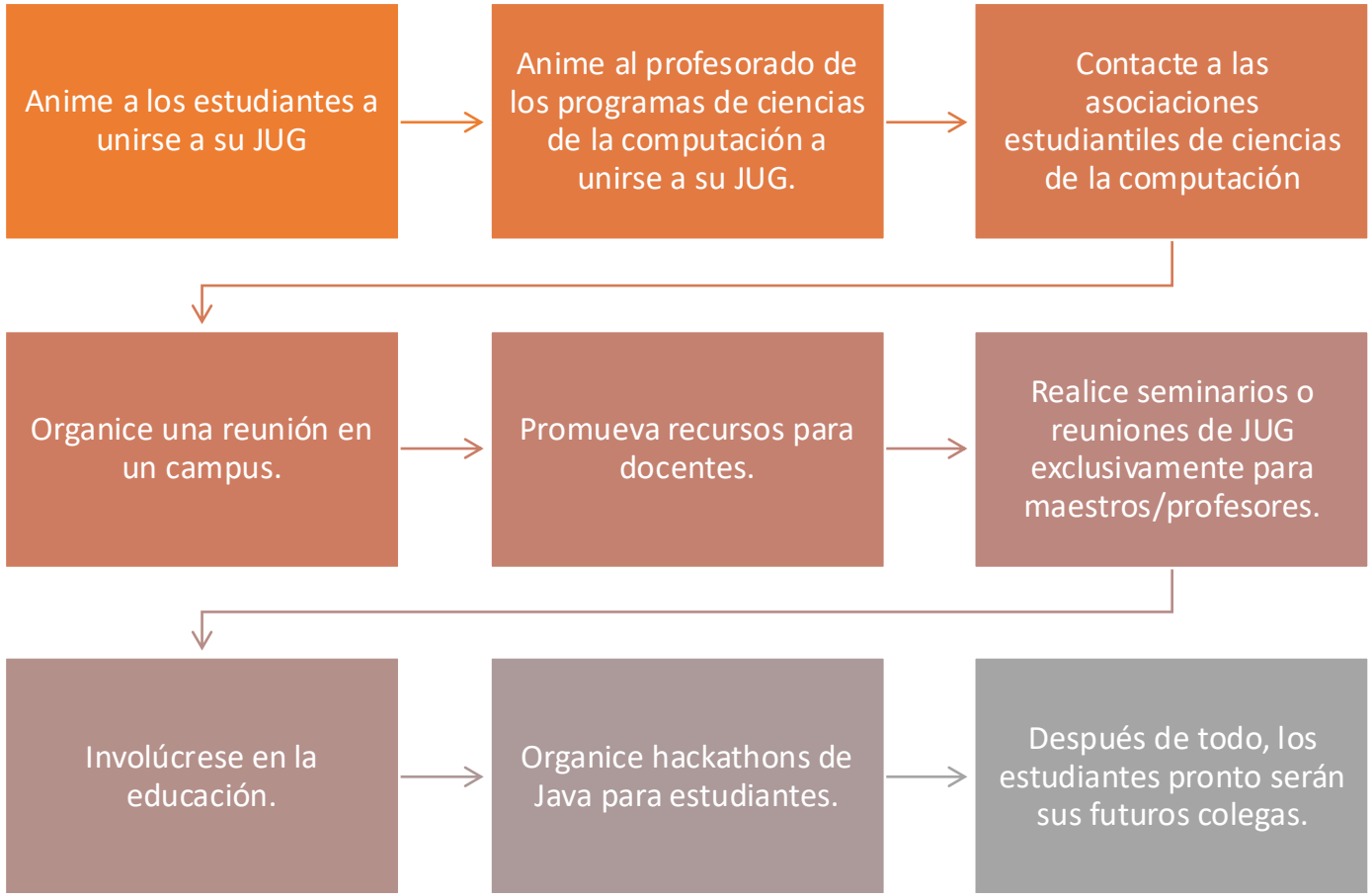


El mejor lenguaje para aprender y prepararse para trabajar con cualquier lenguaje durante su carrera.



El mejor lenguaje para darles a los estudiantes una comprensión clara de lo que significa programar.

Conclusión – Acérquese a escuelas y maestros/profesores de todos los niveles





El nuevo sitio de Oracle para aprender Java

- https://learn.java/

El código de ejemplo se puede encontrar en:

https://github.com/omniprof/JCP_EC_Education_WG_Presentation